

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Warung Supplier Credit

Platform Pembiayaan Invoice Stok Barang Warung Berbasis Stellar

Informasi Dokumen	Nilai
Versi	1.0
Tanggal	07 July 2026
Status	Draft Final untuk MVP/Hackathon dan dasar implementasi
Ruang Lingkup	Website-only MVP dengan Go Backend, ReactJS, Soroban, Stellar RPC/Horizon, Anchor/Payment Partner
Target Implementasi	Pilot koperasi, supplier barang cepat laku, dan warung anggota koperasi
Model Pendanaan	Investor masuk ke pool koperasi; koperasi menyetujui invoice; supplier auto-cashout Rupiah

Disclaimer: Dokumen ini merancang kebutuhan sistem secara profesional dengan gaya IEEE-like SRS. Aspek legal, perizinan pembiayaan, kustodian, KYC/AML, dan penggunaan aset digital di Indonesia tetap harus divalidasi oleh penasihat hukum dan partner berizin sebelum produksi.

Daftar Isi Ringkas

1. Document Control
2. Pendahuluan
3. Overall Description
4. Arsitektur Sistem
5. Kebutuhan Fungsional
6. External Interface Requirements
7. Data Requirements dan Rancangan Database
8. Struktur Project Profesional
9. UI/UX dan Design System Website
10. Non-Functional Requirements
11. Security, Privacy, dan Compliance Requirements
12. Testing dan Quality Assurance
13. Roadmap Implementasi MVP
14. Requirement Traceability Matrix
15. Open Questions / Perlu Diskusi Lanjutan
16. Appendix A - Status Transition Rules
17. Appendix B - DDL Draft Minimal
18. Appendix C - Referensi Resmi

1. Document Control

Versi	Tanggal	Penulis	Perubahan
0.1	Diskusi awal	Tabel Data & ChatGPT	Konsep Warung Supplier Credit, flow bisnis, investor pool, auto-cashout.
1.0	07-07-2026	ChatGPT	SRS lengkap, arsitektur sistem, kebutuhan fungsional, non-fungsional, database, UI/UX, project structure.

1.1 Approval Matrix

Peran	Nama/Tim	Tanggung Jawab	Status
Product Owner	Founder / Tim Warung Supplier Credit	Menyetujui scope produk dan prioritas MVP.	Pending
Technical Lead	Backend/Blockchain Lead	Menyetujui arsitektur Go, Stellar, Soroban, dan database.	Pending
UX Lead	Frontend/Design Lead	Menyetujui flow website dan animasi.	Pending
Compliance/Legal	Partner hukum/keuangan	Validasi model pembiayaan, KYC/AML, dan pembayaran fiat.	Required before production

2. Pendahuluan

2.1 Tujuan Dokumen

Dokumen SRS ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk Warung Supplier Credit, yaitu platform website pembiayaan invoice stok barang warung. Dokumen ini menjadi acuan bagi product owner, developer, UI/UX designer, QA, stakeholder koperasi, supplier, investor, serta tim implementasi Stellar/Soroban.

2.2 Ruang Lingkup Produk

Sistem berfokus pada website MVP dengan role Warung, Supplier, Koperasi, Investor, dan Admin. Sistem memungkinkan warung memilih barang kebutuhan pokok, mengajukan invoice dengan tenor fleksibel, supplier menyetujui dan mengirim barang, koperasi mendanai invoice dari pool investor, dana dikunci melalui settlement layer berbasis Stellar/Soroban, supplier menerima auto-cashout Rupiah, dan warung membayar cicilan sesuai jadwal yang disetujui.

2.3 Keputusan Produk yang Sudah Dikonfirmasi

Area	Keputusan
Model pendanaan	Investor masuk ke pool koperasi, bukan memilih invoice secara bebas pada MVP.
Fee withdrawal	Flat fee sekitar Rp2.500 sampai Rp5.000 saat pencairan ke Rupiah.
Sumber revenue utama	Warung + Supplier, bukan membebani investor di awal.
Pencairan supplier	Supplier langsung auto-cashout ke Rupiah setelah barang diterima/terkonfirmasi.
Tenor cicilan	Fleksibel sesuai permintaan warung dan persetujuan koperasi/investor.
Kategori barang awal	Sembako, minuman, dan kebutuhan rumah tangga cepat laku.
Platform awal	Website terlebih dahulu; mobile app tidak termasuk MVP awal.

2.4 Definisi dan Akronim

Istilah	Definisi
Warung	UMKM/toko kecil yang membeli stok barang untuk dijual kembali.
Supplier	Distributor/penyedia barang cepat laku untuk warung.
Koperasi	Entitas komunitas yang mengelola pool dana dan melakukan approval invoice.
Investor	Pihak yang menaruh dana ke pool koperasi untuk mendanai invoice produktif.
Invoice Financing	Pembiayaan berdasarkan invoice barang, bukan pinjaman tunai bebas pakai.
Pool Koperasi	Kumpulan dana investor/koperasi yang dialokasikan ke invoice warung.
Escrow	Kondisi dana terkunci sampai syarat bisnis terpenuhi.
Auto-cashout	Pencairan otomatis ke Rupiah/rekening supplier setelah invoice valid.
Soroban	Platform smart contract pada jaringan Stellar.
Stellar RPC/Horizon	Layanan untuk mengirim transaksi dan membaca data/event jaringan Stellar.
Anchor/Payment Partner	Partner on/off-ramp untuk top-up, withdrawal, quote, dan pencairan Rupiah.
d_rekam/i_rekam	Tanggal dan user pembuat data, pola audit yang diminta.
d_ubah/i_ubah	Tanggal dan user pengubah terakhir data.

2.5 Referensi Teknis

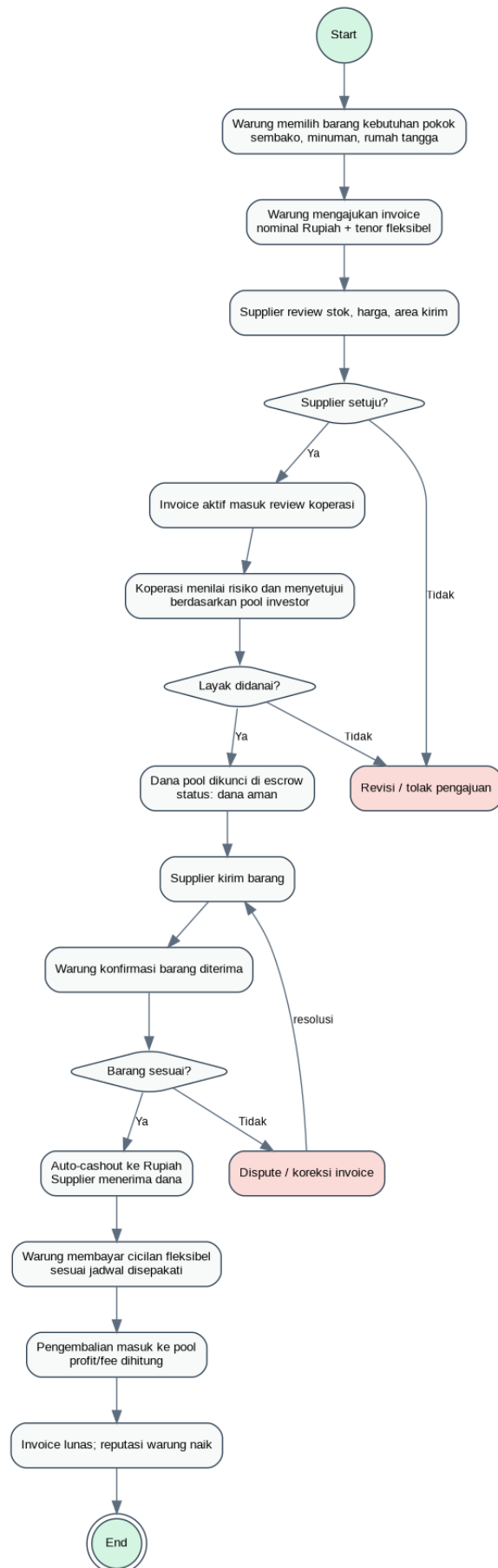
Referensi	Kegunaan dalam SRS
-----------	--------------------

Stellar Smart Contracts / Soroban Overview - https://developers.stellar.org/docs/build/smart-contracts/overview	Dasar penggunaan Soroban sebagai smart contract platform Stellar.
Stellar Anchor Platform - https://developers.stellar.org/docs/platforms/anchor-platform	Dasar desain on/off-ramp, deposit, withdrawal, quote, dan KYC/AML partner.
Stellar RPC Docs - https://developers.stellar.org/docs/data/apis/rpc	Dasar integrasi gateway blockchain untuk akses data dan submit transaksi.
Stellar Horizon Docs - https://developers.stellar.org/docs/data/apis/horizon	Dasar query account, transaction, dan event historis.
Stellar Go SDK - https://pkg.go.dev/github.com/stellar/go-stellar-sdk	SDK Go resmi untuk integrasi aplikasi dengan Stellar.
React Documentation - https://react.dev/learn	Dasar frontend berbasis component, state, event, dan UI interaktif.

3. Overall Description

3.1 Product Perspective

Warung Supplier Credit berada di antara warung, supplier, koperasi, investor, payment/on-ramp partner, dan Stellar network. Sistem tidak memosisikan crypto sebagai alat pembayaran barang di sisi warung/supplier. Nilai bisnis tetap dalam Rupiah, sedangkan Stellar/Soroban digunakan untuk transparansi, escrow, event, dan settlement di belakang layar.



Gambar 1 - Flow bisnis end-to-end Warung Supplier Credit

3.2 User Classes

Role	Kebutuhan Utama	Keterampilan Teknologi	Catatan UX
Warung	Pesan stok, ajukan pembiayaan, bayar cicilan, lihat status.	Rendah sampai menengah.	Bahasa sederhana, nilai Rupiah, tombol besar, status visual.
Supplier	Kelola katalog, approve order, kirim barang, terima payout.	Menengah.	Dashboard order dan payout harus jelas.
Koperasi	Review anggota/invoice, kelola pool, setuju tenor, monitor repayment.	Menengah.	Butuh risk summary dan approval workflow.
Investor	Top-up, melihat pool, return, histori, withdrawal.	Menengah.	Tidak perlu melihat detail teknis blockchain.
Admin Platform	Verifikasi data, konfigurasi fee, monitoring, dispute, audit.	Tinggi.	Butuh kontrol, laporan, dan audit trail lengkap.

3.3 Operating Environment

Layer	Rekomendasi
Frontend	ReactJS + TypeScript, Vite/Next optional, Tailwind CSS atau design system internal, animation library seperti Framer Motion/Lottie.
Backend	Golang, REST API, clean architecture, JWT/secure session, worker background, outbox pattern.
Blockchain	Soroban smart contract, Stellar RPC, Horizon untuk query historis bila diperlukan, Stellar Go SDK.
Database	PostgreSQL production-style; numeric precision untuk nominal; double-entry ledger; audit trail. Bisa dipetakan ke SQL Server jika enterprise membutuhkan.
Cache/Queue	Redis untuk cache, distributed lock, rate limit; NATS/RabbitMQ/Kafka optional untuk event.
Storage	Object storage untuk dokumen KYC, bukti pengiriman, invoice PDF, receipt payout.
Security	KMS/Vault untuk secret dan signing policy; no plaintext seed/private key di database.

3.4 Constraints

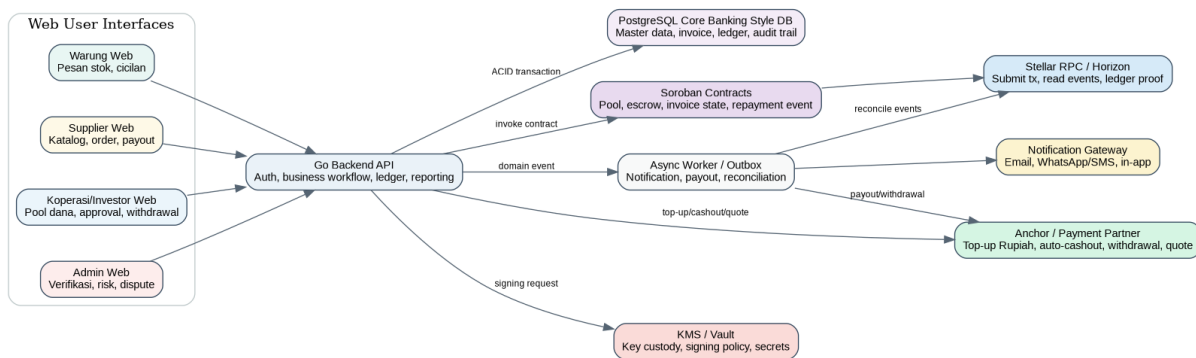
Semua nominal invoice, cicilan, payout, dan saldo user harus ditampilkan dalam Rupiah. Penggunaan Stellar/XLM tidak boleh dipaksakan kepada warung dan supplier sebagai konsep pembayaran harian. Produksi wajib memakai partner berizin untuk top-up, withdrawal, KYC/AML, dan fiat settlement. MVP boleh menggunakan Stellar Testnet dan simulasi payment partner.

3.5 Assumptions and Dependencies

ID	Asumsi/Dependency
A-01	Koperasi bersedia menjadi pihak kurator dan pengelola pool dana investor.
A-02	Supplier bersedia menerima pencairan setelah barang dikonfirmasi diterima.
A-03	Warung bersedia membayar cicilan melalui kanal fiat familiar: transfer, QRIS via partner, e-wallet, atau setor koperasi.
A-04	Partner on/off-ramp/payment gateway tersedia untuk simulasi atau produksi.
A-05	Untuk MVP hackathon, beberapa proses KYC/settlement dapat disimulasikan dengan status dummy dan testnet.

4. Arsitektur Sistem

4.1 High-Level Architecture



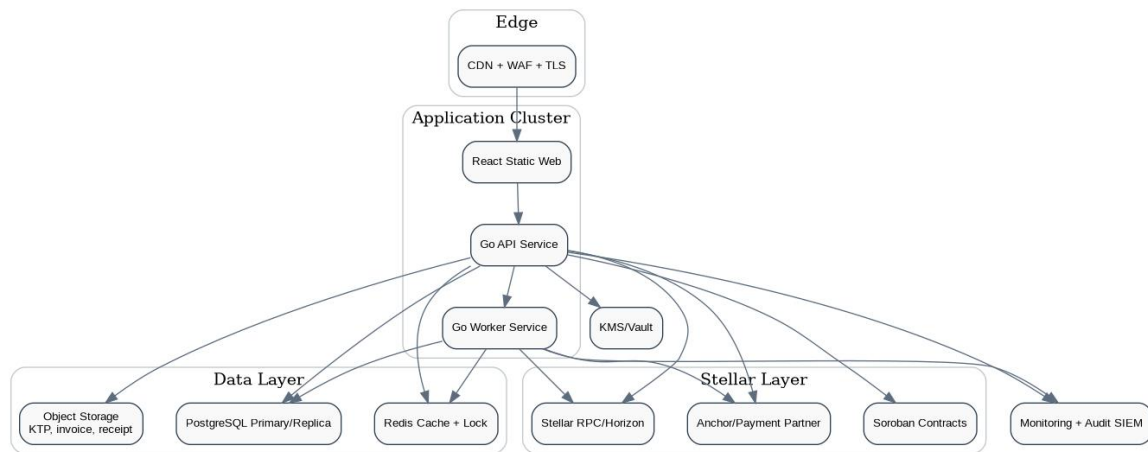
Gambar 2 - Arsitektur high-level website, Go backend, database, Stellar, Soroban, dan partner fiat

Arsitektur mengikuti pemisahan layer: frontend hanya mengelola pengalaman pengguna; backend mengelola business rules, transaksi database, workflow, dan integrasi; Soroban mengelola state yang perlu transparan; database menyimpan ledger operasional, audit, dan data bisnis; worker memproses event asynchronous seperti payout, notifikasi, dan rekonsiliasi.

4.2 Component Responsibility

Komponen	Tanggung Jawab
React Web App	Role-based dashboard, form invoice, katalog, approval, animasi status, repayment tracker, withdrawal page.
Go API Service	Authentication, authorization, CRUD, workflow invoice, ledger posting, idempotency, API orchestration.
Go Worker Service	Payout processing, event outbox, notification delivery, reconciliation Stellar/anchor, overdue scheduler.
PostgreSQL	Source of truth untuk data bisnis, user, invoice, ledger akuntansi, audit trail, dan reporting.
Soroban Contract	Escrow/pool/invoice state minimal yang perlu transparan; emit event untuk locking, release, repayment.
Stellar RPC/Horizon	Submit transaksi, invoke contract, fetch ledger/event/transaction.
Anchor/Payment Partner	Top-up Rupiah, withdrawal, auto-cashout supplier, quote/rate lock, status transaksi fiat.
KMS/Vault	Menyimpan secret, key material, signing policy, API credentials.
Object Storage	KTP, dokumen usaha, foto warung, bukti pengiriman, invoice PDF, receipt.

4.3 Deployment View

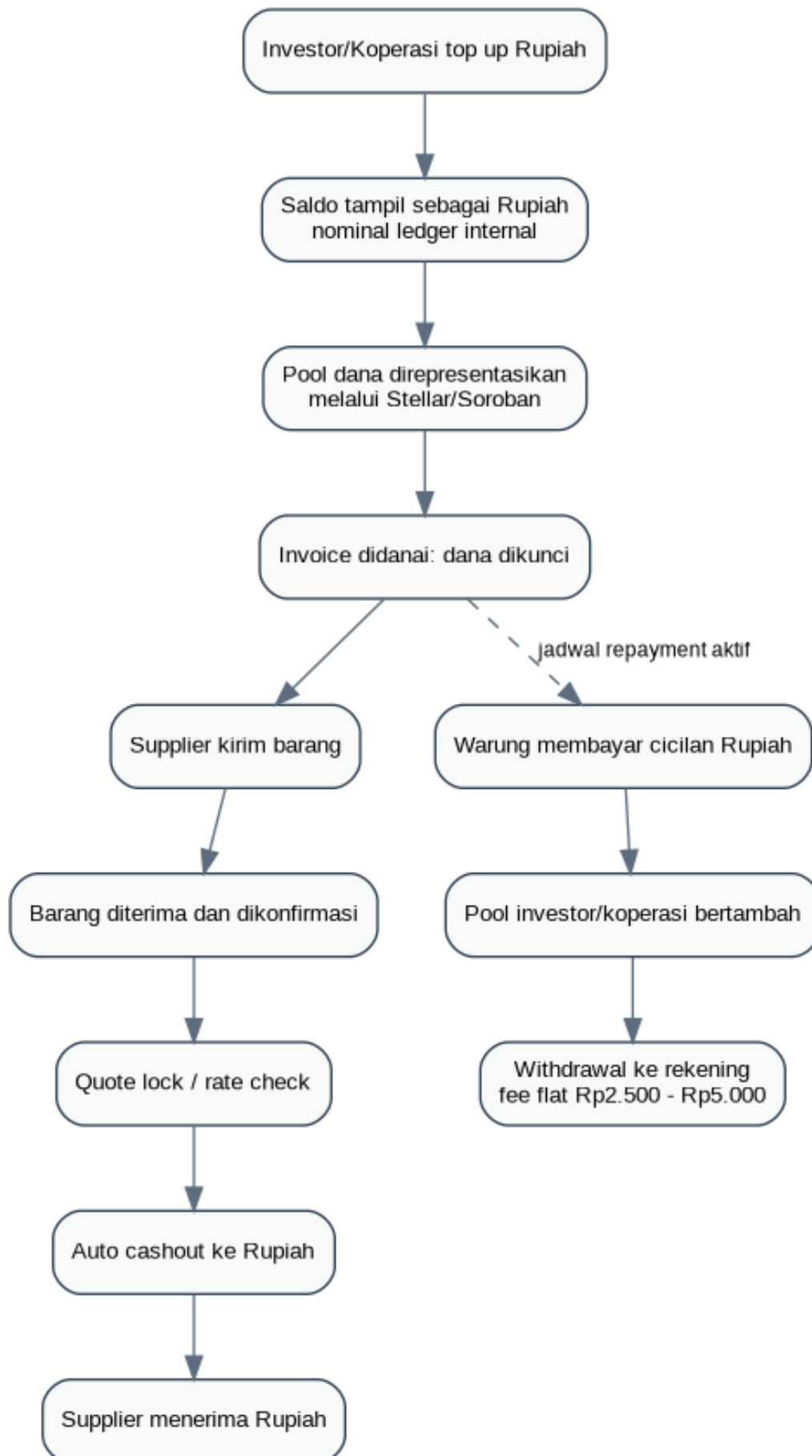


Gambar 3 - Deployment view untuk MVP menuju production-ready

4.4 Stellar and Soroban Design

Soroban adalah smart contract platform pada Stellar; kontrak ditulis dengan Rust dan dikompilasi ke WebAssembly. Dalam sistem ini, kontrak tidak menggantikan database operasional, tetapi menjadi lapisan transparansi untuk pool, escrow, dan event invoice. Stellar RPC direkomendasikan sebagai gateway blockchain untuk builder baru; Horizon dapat digunakan untuk query account/transaction dan kebutuhan historis tertentu sesuai batas retensi dan provider.

Area	Desain SRS
Asset model	Nilai bisnis Rupiah dicatat di ledger internal; representasi di Stellar dapat menggunakan asset/stable asset yang sesuai partner. XLM tidak menjadi nilai utang utama.
Contracts	PoolEscrowContract, InvoiceEscrowContract, RepaymentRegistryContract, FeePolicyContract optional.
Contract events	FundLocked, InvoiceReleased, PayoutRequested, RepaymentPosted, InvoiceCompleted, DisputeRaised.
Off-ramp	Auto-cashout supplier memakai partner fiat/anchor dengan quote lock dan status lifecycle.
Custody	MVP dapat memakai managed wallet dengan KMS; production harus memvalidasi model custody/legal. Passkey/contract account dapat dipertimbangkan.
Network	MVP: Stellar Testnet. Production: Mainnet + regulated anchor/payment partner.



Gambar 4 - Flow settlement Stellar, auto-cashout supplier, dan withdrawal investor/koperasi

5. Kebutuhan Fungsional

Prioritas: Must = wajib untuk MVP, Should = penting setelah MVP dasar, Could = nice-to-have. Semua requirement harus diuji dengan acceptance criteria.

5.1 Authentication, Authorization, dan Session

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-AUTH-001	Sistem harus menyediakan login berbasis nomor HP/email + password/PIN/OTP untuk semua role.	Must	User valid dapat login; user tidak valid ditolak; sesi dibuat aman.
FR-AUTH-002	Sistem harus menerapkan RBAC untuk role Warung, Supplier, Koperasi, Investor, Admin.	Must	Role tidak dapat mengakses menu/API role lain.
FR-AUTH-003	Sistem harus mendukung reset password/PIN dan logout seluruh perangkat.	Should	User dapat reset melalui OTP; token lama invalid.
FR-AUTH-004	Sistem harus mencatat login, gagal login, perubahan password, dan perubahan role ke audit log.	Must	Audit log memiliki actor, waktu, IP, user agent.

5.2 Onboarding dan Verifikasi

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-ONB-001	Warung dapat mendaftar dengan data pemilik, lokasi, foto warung, dan dokumen identitas.	Must	Data tersimpan; status awal Pending Verification.
FR-ONB-002	Supplier dapat mendaftar dengan data badan usaha/individu, rekening pencairan, area layanan, dan kontak.	Must	Supplier belum bisa menerima order sebelum Approved.
FR-ONB-003	Koperasi dapat mendaftarkan profil, pengurus, rekening operasional, dan kebijakan pool.	Must	Pool tidak aktif sebelum koperasi Approved.
FR-ONB-004	Investor dapat bergabung ke pool koperasi setelah verifikasi minimum.	Should	Investor tidak bisa top-up sebelum status eligible.
FR-ONB-005	Admin dapat menyetujui, menolak, atau meminta perbaikan data onboarding.	Must	Status berubah dan user menerima notifikasi.

5.3 Wallet, Saldo, dan Ledger Internal

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-WAL-001	Sistem harus membuat rekening digital internal untuk setiap party yang terverifikasi.	Must	Ledger account terbentuk: available, locked, fee, settlement bila diperlukan.
FR-WAL-002	Saldo investor/koperasi harus tampil dalam Rupiah meskipun direpresentasikan melalui Stellar di belakang layar.	Must	Dashboard menampilkan saldo tersedia, terkunci, return, withdrawal.
FR-WAL-003	Setiap perubahan saldo harus diposting dalam double-entry journal.	Must	Total debit = total credit untuk setiap journal.
FR-WAL-004	Sistem harus mendukung idempotency key untuk transaksi finansial.	Must	Retry tidak membuat posting ganda.

5.4 Supplier Catalog

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-CAT-001	Supplier dapat membuat, mengubah, menonaktifkan, dan mengatur stok produk.	Must	Produk aktif tampil di katalog warung sesuai area.
FR-CAT-002	Kategori awal harus mendukung sembako, minuman, dan kebutuhan rumah tangga cepat laku.	Must	Produk hanya bisa dipilih dari kategori aktif.
FR-CAT-003	Sistem harus mendukung MOQ, harga grosir, satuan, dan estimasi pengiriman.	Must	Warung melihat total invoice sebelum submit.
FR-CAT-004	Perubahan harga harus tersimpan sebagai histori agar invoice lama tidak berubah.	Should	Invoice yang sudah submit memakai snapshot harga.

5.5 Order dan Invoice Warung

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-INV-001	Warung dapat memilih supplier, produk, jumlah, DP, dan tenor jatuh tempo yang diinginkan.	Must	Invoice draft dapat dihitung otomatis.
FR-INV-002	Sistem harus menghitung total barang, DP, funding amount, fee warung, dan jadwal cicilan fleksibel.	Must	Nilai sesuai formula dan dapat direview.
FR-INV-003	Warung dapat mengirim pengajuan invoice ke supplier.	Must	Status berubah dari DRAFT ke SUBMITTED.
FR-INV-004	Invoice harus memiliki nomor unik dan status lifecycle lengkap.	Must	Nomor invoice tidak duplikat.

5.6 Supplier Review, Approval, dan Shipping

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-SUP-001	Supplier dapat approve, reject, atau meminta revisi	Must	Status dan alasan tersimpan.

	invoice.		
FR-SUP-002	Supplier hanya boleh mengirim barang setelah status dana aman/escrow locked.	Must	Tombol shipping aktif hanya pada ESCROW_LOCKED.
FR-SUP-003	Supplier dapat mengupload bukti pengiriman/resi/foto.	Must	Bukti tersimpan dan tampil di detail invoice.
FR-SUP-004	Setelah warung konfirmasi barang, sistem memulai auto-cashout supplier.	Must	Status menjadi PAYOUT_PROCESSING.

5.7 Koperasi Review dan Pool Pendanaan

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-POOL-001	Koperasi dapat membuat dan mengelola pool pendanaan.	Must	Pool memiliki saldo tersedia, terkunci, aturan return, status aktif.
FR-POOL-002	Investor menaruh dana ke pool koperasi, bukan langsung ke invoice pada MVP.	Must	Kontribusi investor tercatat di pool_contributions.
FR-POOL-003	Koperasi dapat menyetujui invoice berdasarkan limit warung, risiko, tenor, dan saldo pool.	Must	Sistem menolak jika saldo pool tidak cukup.
FR-POOL-004	Sistem harus mengunci dana pool saat invoice didanai.	Must	Saldo available berkurang, locked bertambah, journal tercatat.

5.8 Escrow, Soroban, dan Contract Events

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-ESC-001	Sistem harus membuat event escrow lock di Soroban ketika invoice didanai.	Must	Contract event FundLocked tercatat dan direkonsiliasi.
FR-ESC-002	Sistem harus melepas escrow hanya setelah barang dikonfirmasi diterima atau dispute diselesaikan.	Must	Release gagal bila status belum sesuai.
FR-ESC-003	Semua contract invocation harus dicatat di stellar transactions dan audit log.	Must	Hash/ledger/status tersimpan.
FR-ESC-004	Jika contract gagal, sistem harus menjaga konsistensi dengan status FAILED/PENDING_RETRY.	Must	Tidak ada double release.

5.9 Payout Auto-Cashout Supplier

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-PAY-001	Supplier harus menerima pencairan dalam Rupiah, bukan XLM, sebagai default MVP.	Must	Status payout selesai ketika partner mengonfirmasi transfer Rupiah.
FR-PAY-002	Sistem harus mendapatkan quote/rate lock sebelum pencairan bila ada konversi asset.	Must	Quote id dan expiry tersimpan.
FR-PAY-003	Payout harus memiliki status Pending, Processing, Success, Failed, Reversed.	Must	Dashboard supplier menampilkan status real-time.
FR-PAY-004	Fee supplier harus dihitung sesuai fee_rule dan tercatat terpisah.	Must	Fee tidak dicampur dengan nilai pokok invoice.

5.10 Repayment dan Cicilan Fleksibel

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-REP-001	Warung dapat memilih tenor fleksibel; koperasi dapat menyetujui atau mengubah jadwal.	Must	Jadwal final hanya aktif setelah disetujui koperasi.
FR-REP-002	Sistem harus mendukung jadwal harian, mingguan, bulanan, atau custom due date.	Must	Repayment schedule dibuat berdasarkan pilihan.
FR-REP-003	Pembayaran warung harus diposting ke ledger dan mengurangi outstanding invoice.	Must	Outstanding berubah sesuai pembayaran.
FR-REP-004	Jika lewat jatuh tempo, status menjadi Overdue dan notifikasi dikirim.	Must	Overdue job berjalan otomatis.
FR-REP-005	Koperasi dapat melakukan restrukturisasi jadwal dengan alasan dan audit log.	Should	Jadwal lama disimpan, jadwal baru aktif.

5.11 Withdrawal Investor/Koperasi

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-WDR-001	Investor/koperasi dapat menarik saldo tersedia ke rekening Rupiah.	Must	Withdrawal tidak boleh melebihi available balance.
FR-WDR-002	Withdrawal dikenakan flat fee Rp2.500 sampai Rp5.000 sesuai konfigurasi.	Must	User melihat nominal fee dan net amount sebelum konfirmasi.
FR-WDR-003	Withdrawal harus melewati status Pending, Processing, Success, Failed.	Must	Status dapat direkonsiliasi dari partner.
FR-WDR-004	Setiap withdrawal harus memakai idempotency key dan journal double-entry.	Must	Retry tidak mencairkan dua kali.

5.12 Fee, Revenue, dan Profit Share

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-FEE-001	Sistem harus mendukung fee warung berbasis flat/percentage kecil.	Must	Fee terlihat sebelum warung submit invoice.
FR-FEE-002	Sistem harus mendukung supplier success fee per transaksi berhasil.	Must	Fee dipotong saat payout atau ditagihkan sesuai aturan.
FR-FEE-003	Sistem harus mencatat revenue platform secara ledger terpisah.	Must	Akun revenue tidak bercampur dengan dana user.
FR-FEE-004	Sistem harus menghitung return pool	Should	Return allocation dapat diaudit per invoice.

	investor/koperasi sesuai kebijakan pool.		
--	--	--	--

5.13 Dispute, Refund, dan Exception Handling

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-DSP-001	Warung dapat membuka dispute jika barang tidak sesuai, kurang, rusak, atau tidak terkirim.	Must	Invoice masuk status DISPUTE dan payout tertahan.
FR-DSP-002	Supplier dapat memberi respon dispute dengan bukti pendukung.	Must	Semua bukti tersimpan.
FR-DSP-003	Admin/koperasi dapat menyelesaikan dispute: release penuh, release parsial, refund, atau revisi invoice.	Must	Keputusan tercatat audit log dan journal sesuai.
FR-DSP-004	Sistem harus mencegah payout otomatis selama dispute aktif.	Must	Worker tidak memproses payout jika status DISPUTE.

5.14 Notification dan Communication

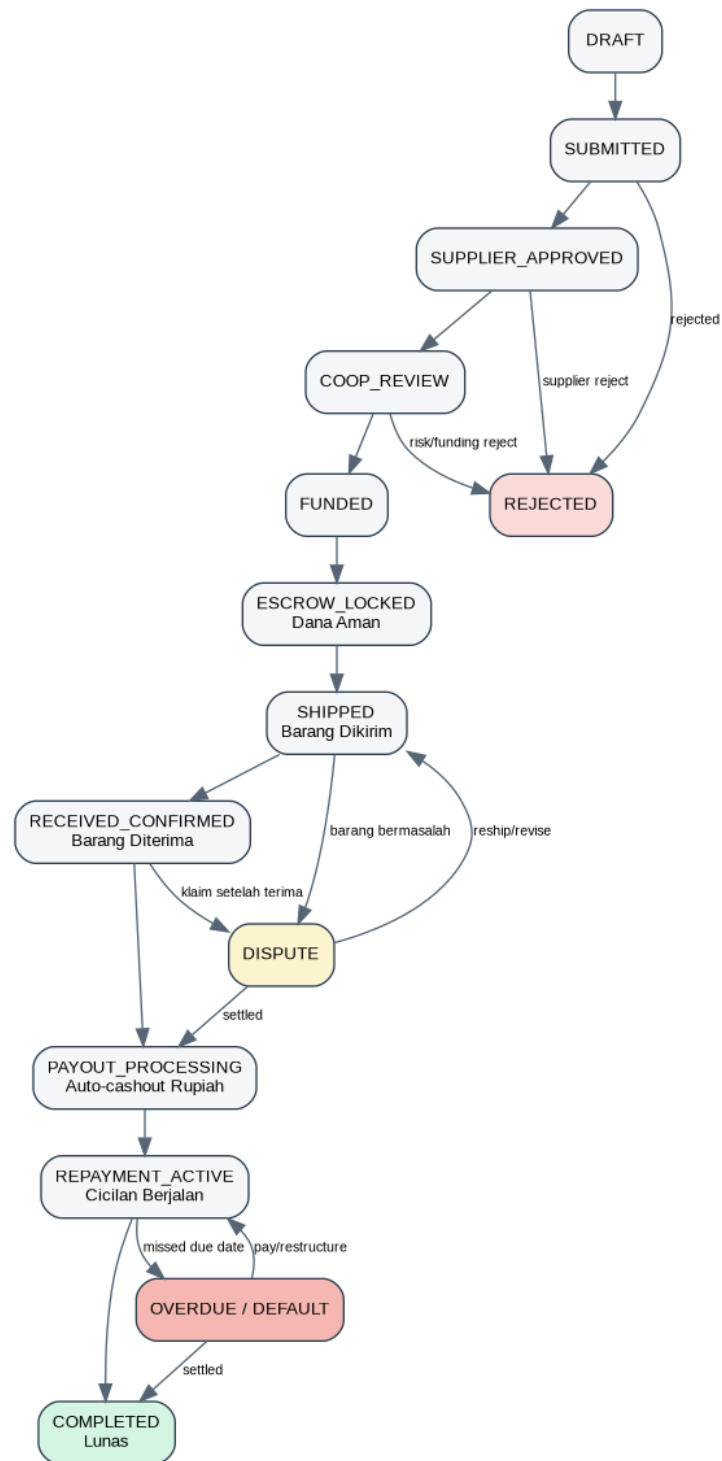
ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-NOT-001	Sistem harus mengirim notifikasi in-app untuk perubahan status invoice.	Must	Notifikasi muncul pada user terkait.
FR-NOT-002	Sistem harus mendukung email/WhatsApp/SMS gateway untuk OTP, reminder cicilan, dan payout.	Should	Channel dapat dikonfigurasi per environment.
FR-NOT-003	Sistem harus menyimpan delivery status notifikasi.	Should	Status Sent/Failed/Read tersedia.

5.15 Admin, Audit, dan Reporting

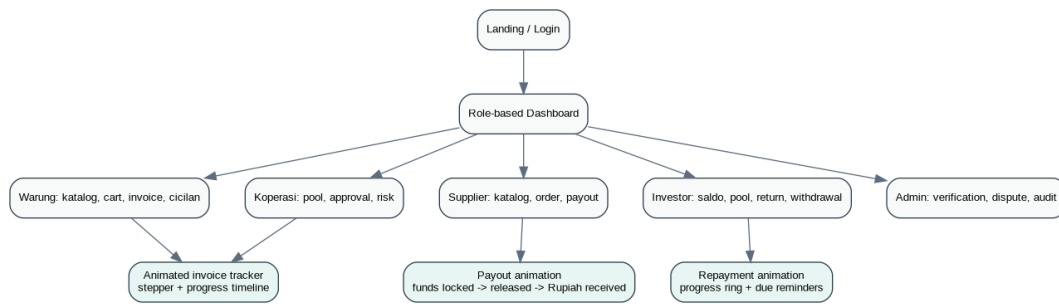
ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-ADM-001	Admin dapat melihat dashboard transaksi, invoice aktif, overdue, payout gagal, dan dispute.	Must	Dashboard terfilter role dan periode.
FR-ADM-002	Admin dapat mengelola master data kategori, fee rule, status, dan risk parameter.	Must	Perubahan tercatat audit.
FR-ADM-003	Sistem harus menyediakan laporan ledger, invoice aging, pool performance, dan supplier payout.	Should	Laporan dapat diekspor CSV/XLSX.
FR-ADM-004	Audit log harus mencatat before/after data untuk aksi penting.	Must	Log tidak bisa diubah melalui UI biasa.

5.16 UX, UI, dan Animasi Website

ID	Kebutuhan	Prioritas	Acceptance Criteria
FR-UX-001	Website harus user friendly, elegan, sederhana, responsive desktop/tablet/mobile web.	Must	Navigasi maksimal 3 klik untuk aksi utama.
FR-UX-002	Invoice tracker harus memakai stepper/timeline animasi untuk status invoice.	Must	User melihat posisi proses dengan jelas.
FR-UX-003	Pencairan dana harus memiliki animasi dana terkunci, dana dilepas, dan Rupiah diterima.	Must	Animasi tidak mengganggu aksesibilitas dan bisa dinonaktifkan.
FR-UX-004	Repayment harus memiliki progress ring/bar dan reminder visual jatuh tempo.	Must	Warung memahami sisa tagihan dan due date.
FR-UX-005	Loading state, skeleton screen, empty state, dan error state harus konsisten.	Should	Tidak ada layar blank saat API loading/gagal.



Gambar 5 - Lifecycle status invoice dan repayment



Gambar 6 - Sitemap role-based dan area animasi utama

6. External Interface Requirements

6.1 User Interface Requirements

Role	Halaman Utama	Aksi Kunci
Warung	Dashboard, Katalog, Cart, Invoice Detail, Cicilan, Riwayat	Ajukan stok, pilih tenor, konfirmasi barang, bayar cicilan.
Supplier	Dashboard Order, Katalog, Pengiriman, Payout	Approve order, kelola produk, upload bukti kirim, lihat pencairan.
Koperasi	Pool Dashboard, Approval Queue, Risk Detail, Repayment Monitor	Setujui invoice, ubah tenor, lihat pool, tangani overdue.
Investor	Portfolio Pool, Top-up, Return, Withdrawal	Top-up, lihat performa pool, tarik dana.
Admin	Ops Dashboard, Verification, Config, Audit, Dispute	Verifikasi, konfigurasi fee, investigasi, export laporan.

6.2 API Interface Requirements

Group	Contoh Endpoint	Keterangan
Auth	POST /api/v1/auth/login; POST /api/v1/auth/otp/verify	Login, OTP, refresh token, logout.
Users/Parties	GET/POST /api/v1/parties; PATCH /api/v1/parties/{id}/verify	Onboarding dan verifikasi.
Catalog	GET /api/v1/products; POST /api/v1/supplier/products	Produk supplier dan kategori.
Invoices	POST /api/v1/invoices; GET /api/v1/invoices/{id}; PATCH /status	Workflow invoice.
Pools	POST /api/v1/pools; POST /api/v1/pools/{id}/topups	Pool koperasi dan top-up investor.
Funding	POST /api/v1/invoices/{id}/approve-funding	Approval koperasi dan lock dana.
Payouts	POST /api/v1/payouts/{id}/retry; GET /api/v1/payouts	Auto-cashout supplier.
Repayments	POST /api/v1/repayments/pay; GET /api/v1/repayments/schedules	Pembayaran cicilan dan jadwal.
Withdrawals	POST /api/v1/withdrawals; GET /api/v1/withdrawals/{id}	Pencairan investor/koperasi.
Reports	GET /api/v1/reports/ledger; GET /api/v1/reports/pool-performance	Export dan dashboard.

6.3 Third-Party Integration

Integrasi	Kebutuhan
Stellar RPC	Submit/invoke contract, query ledger/event real-time, retry transaction.
Horizon	Query account balance/transaction historis bila diperlukan.
Anchor/Payment Partner	Top-up Rupiah, quote lock, auto-cashout supplier, withdrawal investor/koperasi, webhook status.
Notification Gateway	OTP, WhatsApp/SMS/email, reminder pembayaran.
Object Storage	Signed URL upload/download dokumen dan bukti.

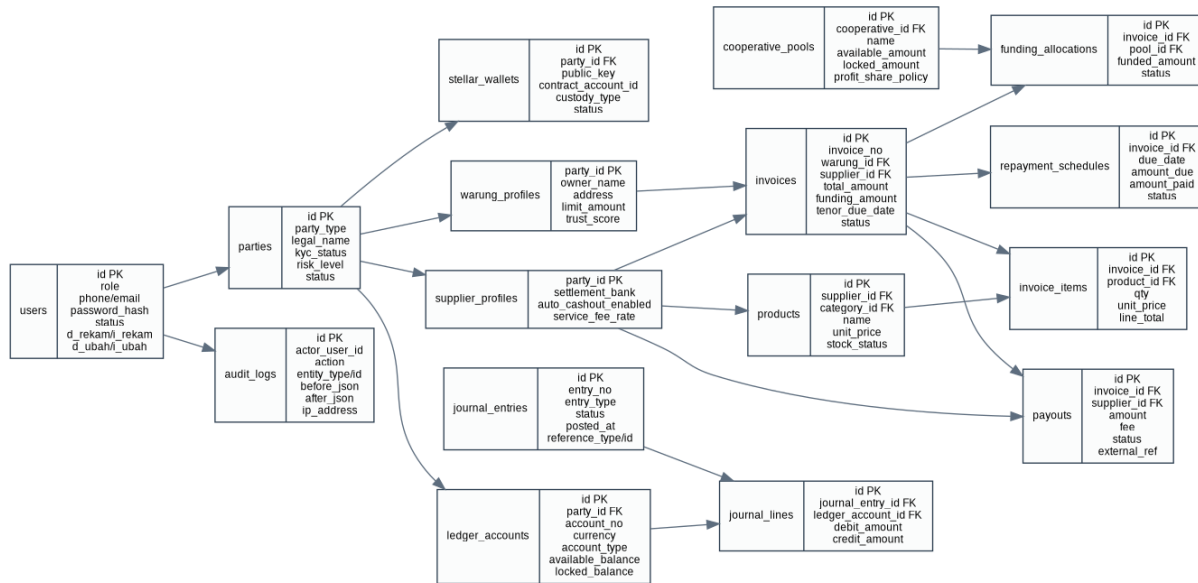
7. Data Requirements dan Rancangan Database

7.1 Prinsip Database ala Financial/Banking System

Prinsip	Implementasi
Separation of concerns	Master data, transaksi bisnis, ledger akuntansi, audit, dan integration log dipisah.
Double-entry ledger	Semua perubahan saldo user/pool/platform revenue diposting debit-credit yang balance.

No floating money	Nominal uang memakai NUMERIC(19,2) untuk Rupiah; aset Stellar dapat memakai NUMERIC(20,7).
Idempotency	Setiap transaksi finansial memiliki idempotency_key unik.
Immutable journal	Journal entries dan journal lines tidak diedit setelah posted; koreksi memakai reversal journal.
Audit columns	Tiap tabel bisnis memiliki d_rekam, i_rekam, d_ubah, i_ubah; beberapa tabel juga d_hapus/i_hapus.
Optimistic locking	Kolom row_version untuk transaksi status-sensitive.
Status machine	Status invoice, payout, repayment, withdrawal harus mengikuti state transition valid.
Outbox pattern	Event bisnis ditulis dalam transaksi DB yang sama, lalu diproses worker.
PII protection	Data KTP/rekening dienkripsi atau disimpan pada storage aman dengan akses terbatas.

7.2 Core ERD



Gambar 7 - ERD core database Warung Supplier Credit

7.3 Naming Convention

Objek	Konvensi
Table	snake_case plural: users, invoices, repayment_schedules.
Primary Key	id UUID/ULID; nomor bisnis seperti invoice_no tetap unik tetapi bukan primary key utama.
Foreign Key	<entity>_id, contoh supplier_id, invoice_id.
Audit	d_rekam timestamp, i_rekam uuid, d_ubah timestamp, i_ubah uuid.
Soft delete	is_deleted boolean, d_hapus timestamp, i_hapus uuid bila dibutuhkan.
Status	varchar + check constraint atau enum table, contoh invoice_status.
Money	amount numeric(19,2), currency_code char(3).

7.4 Audit Columns Standard

```
-- Standard audit columns untuk tabel bisnis
id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
d_rekam           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
i_rekam           UUID NULL REFERENCES users(id),
d_ubah            TIMESTAMPTZ NULL,
i_ubah            UUID NULL REFERENCES users(id),
is_deleted        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
d_hapus           TIMESTAMPTZ NULL,
i_hapus           UUID NULL REFERENCES users(id),
row_version       BIGINT NOT NULL DEFAULT 1
```

7.5 Daftar Tabel Utama

Tabel	Fungsi
users	Akun login user, role, credential, status.

roles, permissions, role_permissions	RBAC dan kontrol akses.
parties	Representasi entitas bisnis: warung, supplier, koperasi, investor, admin.
warung_profiles	Profil usaha warung, limit, trust score.
supplier_profiles	Profil supplier, rekening settlement, auto-cashout.
cooperative_profiles	Profil koperasi dan pengurus.
investor_profiles	Profil investor dan status eligibility.
stellar_wallets	Wallet/contract account mapping dan custody metadata.
products, product_categories, product_price_histories	Katalog produk dan histori harga.
invoices, invoice_items, invoice_status_histories	Invoice stok, item, dan histori status.
cooperative_pools, pool_contributions	Pool dana koperasi dan kontribusi investor.
funding_allocations	Alokasi dana pool ke invoice.
repayment_schedules, repayments	Jadwal cicilan fleksibel dan pembayaran warung.
payouts	Auto-cashout supplier dan status partner.
withdrawals	Pencairan investor/koperasi ke rekening Rupiah.
fee_rules, fees_charged	Konfigurasi dan pencatatan fee platform.
ledger_accounts, journal_entries, journal_lines	Core double-entry ledger.
stellar_transactions, soroban_contract_events	Log transaksi blockchain dan event kontrak.
risk_assessments	Skor risiko invoice/warung.
disputes, dispute_evidences	Komplain, bukti, resolusi.
documents	Metadata dokumen KYC, invoice PDF, bukti kirim.
notifications	In-app/email/SMS/WA notifications.
outbox_events	Event asynchronous yang akan diproses worker.
audit_logs	Audit before/after untuk perubahan data penting.

7.6 Detail Tabel Kunci

users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Primary key user login.
party_id	UUID FK nullable	Relasi ke parties.
role_code	varchar(30)	WARUNG/SUPPLIER/KOPERASI/INVESTOR/ADMIN.
email	varchar(150)	Email unik nullable.
phone_number	varchar(30)	Nomor HP unik nullable.
password_hash	text	Hash password/PIN.
status	varchar(30)	PENDING/ACTIVE/SUSPENDED.
last_login_at	timestampz	Login terakhir.
d_rekam/i_rekam/d_ubah/i_ubah	audit	Audit columns.

parties

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Entitas bisnis utama.
party_type	varchar(30)	WARUNG/SUPPLIER/KOPERASI/INVESTOR.
legal_name	varchar(200)	Nama legal/nama pemilik.
display_name	varchar(200)	Nama tampil.
kyc_status	varchar(30)	PENDING/APPROVED/REJECTED/NEED REVISION.
risk_level	varchar(20)	LOW/MEDIUM/HIGH.
status	varchar(30)	ACTIVE/INACTIVE/SUSPENDED.
d_rekam/i_rekam/d_ubah/i_ubah	audit	Audit columns.

warung_profiles

Kolom	Tipe	Keterangan
party_id	UUID PK/FK	Relasi ke parties.
owner_name	varchar(150)	Nama pemilik.
address	text	Alamat lengkap.
city	varchar(100)	Kota/kabupaten.
province	varchar(100)	Provinsi.
monthly_turnover_estimate	numeric(19,2)	Estimasi omzet.
trust_score	numeric(5,2)	Skor reputasi.
limit_amount	numeric(19,2)	Limit pembiayaan aktif.

supplier_profiles

Kolom	Tipe	Keterangan
party_id	UUID PK/FK	Relasi ke parties.
business_name	varchar(200)	Nama usaha.
service_area	text	Area pengiriman.
settlement_bank_code	varchar(50)	Bank/e-wallet tujuan.
settlement_account_no	varchar(100)	Nomor rekening terenkripsi/masked.

auto_cashout_enabled	boolean	Default true.
supplier_fee_rate	numeric(7,4)	Fee sukses supplier.

products

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Primary key produk.
supplier_id	UUID FK parties	Supplier pemilik produk.
category_id	UUID FK	Kategori.
name	varchar(200)	Nama produk.
unit	varchar(30)	pcs/karton/kg/liter.
unit_price	numeric(19,2)	Harga aktif.
minimum_order_qty	numeric(19,4)	MOQ.
stock_status	varchar(30)	AVAILABLE/LIMITED/OUT OF STOCK.
is_active	boolean	Produk aktif/tidak.

invoices

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Primary key invoice.
invoice_no	varchar(40) unique	Nomor invoice bisnis.
warung_id	UUID FK parties	Warung pengaju.
supplier_id	UUID FK parties	Supplier.
cooperative_id	UUID FK parties	Koperasi pengelola.
total_amount	numeric(19,2)	Total nilai barang.
down_payment_amount	numeric(19,2)	DP warung.
funding_amount	numeric(19,2)	Total didanai pool.
warung_fee_amount	numeric(19,2)	Fee yang dibebankan ke warung.
due_date	date	Tanggal tenggat final.
status	varchar(40)	State invoice.
row_version	bigint	Optimistic locking.

invoice_items

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Item invoice.
invoice_id	UUID FK	Relasi invoice.
product_id	UUID FK	Produk.
product_name_snapshot	varchar(200)	Snapshot nama.
qty	numeric(19,4)	Jumlah.
unit_price_snapshot	numeric(19,2)	Snapshot harga.
line_total	numeric(19,2)	Subtotal.

cooperative_pools

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Primary key pool.
cooperative_id	UUID FK parties	Koperasi pemilik pool.
pool_name	varchar(150)	Nama pool.
currency_code	char(3)	IDR default.
available_amount	numeric(19,2)	Saldo tersedia.
locked_amount	numeric(19,2)	Saldo terkunci.
profit_share_policy_json	jsonb	Kebijakan return.
status	varchar(30)	ACTIVE/CLOSED/SUSPENDED.

pool_contributions

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Kontribusi investor/koperasi.
pool_id	UUID FK	Pool.
investor_id	UUID FK parties	Investor.
amount	numeric(19,2)	Nominal kontribusi.
status	varchar(30)	PENDING/SETTLED/WITHDRAWN.
topup_reference	varchar(100)	Ref partner payment.

funding_allocations

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Alokasi dana pool ke invoice.
invoice_id	UUID FK	Invoice.
pool_id	UUID FK	Pool.
allocated_amount	numeric(19,2)	Nominal terkunci.
status	varchar(30)	LOCKED/RELEASED/REFUNDED.
locked_at	timestampz	Waktu lock.
released_at	timestampz	Waktu release.

repayment_schedules

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Jadwal cicilan.

invoice_id	UUID FK	Invoice.
sequence_no	int	Urutan cicilan.
due_date	date	Tanggal jatuh tempo.
amount_due	numeric(19,2)	Tagihan.
amount_paid	numeric(19,2)	Terbayar.
status	varchar(30)	PENDING/PARTIAL/PAID/OVERDUE.

payouts

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Pencairan supplier.
invoice_id	UUID FK	Invoice.
supplier_id	UUID FK parties	Supplier.
gross_amount	numeric(19,2)	Nilai bruto.
supplier_fee_amount	numeric(19,2)	Fee supplier.
net_amount	numeric(19,2)	Nominal bersih ke supplier.
status	varchar(30)	PENDING/PROCESSING/SUCCESS/FAILED/REVERSED.
partner_reference	varchar(100)	Ref partner.

withdrawals

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Withdrawal investor/koperasi.
party_id	UUID FK parties	Pihak penarik.
amount	numeric(19,2)	Nominal tarik.
fee_amount	numeric(19,2)	Flat fee Rp2.500-5.000.
net_amount	numeric(19,2)	Nominal diterima.
status	varchar(30)	PENDING/PROCESSING/SUCCESS/FAILED.
idempotency_key	varchar(100)	Anti duplicate.

ledger_accounts

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Akun ledger.
party_id	UUID nullable	Owner akun.
account_no	varchar(60) unique	Nomor akun internal.
account_type	varchar(50)	ASSET/LIABILITY/REVENUE/EXPENSE/EQUITY.
currency_code	char(3)	IDR/XLM/ASSET.
normal_balance	varchar(10)	DEBIT/CREDIT.
available_balance	numeric(19,2)	Cache balance.
locked_balance	numeric(19,2)	Cache locked.

journal_entries

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Header journal.
entry_no	varchar(40) unique	Nomor journal.
entry_type	varchar(50)	TOPUP/LOCK/RELEASE/PAYOUT/REPAYMENT/WITHDRAWAL/FEE.
reference_type	varchar(50)	Tabel referensi.
reference_id	uuid	ID referensi.
status	varchar(30)	DRAFT/POSTED/REVERSED.
posted_at	timestampz	Waktu posting.

journal_lines

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Detail journal.
journal_entry_id	UUID FK	Header journal.
ledger_account_id	UUID FK	Akun ledger.
debit_amount	numeric(19,2)	Debit.
credit_amount	numeric(19,2)	Credit.
description	text	Keterangan.

stellar_transactions

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Log transaksi Stellar.
business_reference_type	varchar(50)	INVOICE/PAYOUT/REPAYMENT.
business_reference_id	uuid	ID bisnis.
network	varchar(20)	TESTNET/MAINNET.
tx_hash	varchar(100)	Hash transaksi.
status	varchar(30)	PENDING/SUCCESS/FAILED.
ledger	bigint	Ledger sequence.
submitted_at	timestampz	Submit time.

audit_logs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID PK	Audit log.
actor_user_id	UUID FK users	Pelaku.

action	varchar(80)	Aksi.
entity_type	varchar(80)	Nama entitas.
entity_id	uuid	ID entitas.
before_json	jsonb	Data sebelum.
after_json	jsonb	Data sesudah.
ip_address	inet	IP address.

7.7 Ledger Posting Rules

Event	Debit	Credit	Catatan
Top-up investor ke pool	Cash/Settlement Asset	Investor Liability Account	Dana user masuk, platform berutang ke investor/pool.
Lock dana invoice	Investor/Pool Locked Asset	Investor/Pool Available Asset	Secara ledger internal bisa dipindah available ke locked.
Release ke supplier	Pool Locked Liability	Supplier Payable	Dana siap dicairkan ke supplier.
Payout supplier success	Supplier Payable	Cash/Settlement Asset	Net amount keluar ke rekening supplier.
Supplier success fee	Supplier Payable	Platform Revenue	Fee supplier dicatat revenue.
Repayment warung	Cash/Settlement Asset	Pool Receivable/Investor Return	Pembayaran cicilan masuk ke pool.
Withdrawal investor/koperasi	Investor Liability	Cash/Settlement Asset	Saldo available dicairkan ke rekening.
Withdrawal fee	Investor Liability	Platform Revenue	Flat fee withdrawal.

7.8 Index dan Constraint Penting

```
-- Contoh constraint/index penting
CREATE UNIQUE INDEX ux_invoices_invoice_no ON invoices(invoice_no);
CREATE INDEX ix_invoices_status_due ON invoices(status, due_date);
CREATE INDEX ix_invoices_warung_status ON invoices(warung_id, status);
CREATE INDEX ix_products_supplier_active ON products(supplier_id, is_active);
CREATE UNIQUE INDEX ux_idempotency_withdrawal ON withdrawals(idempotency_key) WHERE idempotency_key IS NOT NULL;
CREATE INDEX ix_journal_entries_reference ON journal_entries(reference_type, reference_id);
CREATE INDEX ix_audit_logs_entity ON audit_logs(entity_type, entity_id);
CREATE INDEX ix_stellar_transactions_hash ON stellar_transactions(tx_hash);
```

```
-- Rule aplikasi: untuk setiap journal_entry POSTED, total debit harus sama dengan total credit.
-- Implementasi dapat dilakukan melalui database trigger, stored procedure, atau service-level transaction validation.
```

8. Struktur Project Profesional

8.1 Monorepo Structure

```
warung-supplier-credit/
├── apps/
│   ├── web/                                # ReactJS website
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── app/                       # route/layout/bootstrap
│   │   │   ├── components/                # shared UI components
│   │   │   ├── features/                  # domain features per role
│   │   │   │   ├── auth/
│   │   │   │   ├── warung/
│   │   │   │   ├── supplier/
│   │   │   │   ├── koperasi/
│   │   │   │   ├── investor/
│   │   │   │   └── admin/
│   │   │   ├── hooks/
│   │   │   ├── services/                  # API client
│   │   │   ├── stores/                   # state management
│   │   │   ├── animations/               # Lottie/Framer Motion configs
│   │   │   ├── styles/
│   │   │   └── utils/
│   │   └── package.json
│   └── api/                                # Go backend
│       ├── cmd/
│       │   ├── api/main.go
│       │   └── worker/main.go
│       ├── internal/
│       └── config/
```

```

├── middleware/
├── modules/
│   ├── auth/
│   ├── parties/
│   ├── catalog/
│   ├── invoice/
│   ├── pool/
│   ├── ledger/
│   ├── payout/
│   ├── repayment/
│   ├── withdrawal/
│   ├── stellar/
│   ├── notification/
│   ├── risk/
│   └── audit/
├── platform/
│   ├── database/
│   ├── cache/
│   ├── queue/
│   ├── storage/
│   ├── kms/
│   └── logger/
├── shared/
├── migrations/
├── docs/openapi.yaml
└── go.mod

contracts/                                # Soroban smart contracts
├── pool_escrow/
├── invoice_escrow/
├── repayment_registry/
└── README.md

deployments/
├── docker-compose.yml
├── k8s/
└── terraform/

scripts/
└── docs/
    ├── srs/
    ├── adr/
    └── runbooks/

```

8.2 Go Backend Layering

Layer	Isi	Aturan
handler/controller	HTTP request/response, DTO validation	Tidak berisi business logic berat.
service/usecase	Business workflow, transaction orchestration, state transition	Satu usecase satu transaksi bisnis.
repository	Query database dan mapping entity	Tidak memanggil API eksternal.
adapter	Stellar, Anchor, notification, storage, KMS	Memiliki interface agar mudah mock/testing.
domain	Entity, value object, constants, errors	Tidak tergantung framework.
worker	Async processing dari outbox	Idempotent dan retry-safe.

8.3 React Frontend Layering

Folder	Fungsi
components/ui	Button, Card, Modal, Table, Badge, Stepper, Timeline, ProgressRing.
components/layout	Sidebar, Header, RoleSwitcher, AuthLayout, DashboardLayout.
features/invoice	Invoice form, invoice tracker, approval panel, item table.
features/payout	Payout status, cashout animation, receipt.
features/repayment	Cicilan timeline, payment progress, overdue banner.
animations	Motion variants untuk invoice status, lock/release dana, success payout.
services	API client dengan interceptor auth dan error handling.
stores	Global state role/session/notification.

9. UI/UX dan Design System Website

9.1 Design Principles

Prinsip	Implementasi
Rupiah-first	Semua nominal utama ditampilkan dalam Rupiah, bukan XLM.
Progress transparency	Setiap invoice memiliki timeline status yang mudah dibaca.
Minimal cognitive load	Bahasa sederhana: Dana Aman, Barang Dikirim, Dana Cair, Cicilan Aktif.
Elegant but simple	Warna netral, aksen hijau/biru untuk finansial dan trust, card-based layout.
Motion with purpose	Animasi hanya untuk memperjelas proses, bukan hiasan berlebihan.
Accessible	Kontras jelas, keyboard navigation, reduced motion support.

9.2 Core UI Components

Component	Deskripsi
Invoice Stepper	Menampilkan tahapan Submitted -> Supplier Approved -> Koperasi Approved -> Dana Aman -> Dikirim -> Diterima -> Dana Cair -> Cicilan -> Lunas.
Funding Pool Card	Saldo tersedia, saldo terkunci, invoice aktif, return berjalan.
Payout Animation Card	Visual dana keluar dari escrow ke rekening supplier, berakhir receipt Rupiah.
Repayment Progress Ring	Persentase cicilan terbayar dan sisa tagihan.
Risk Badge	Rendah/Sedang/Tinggi dengan alasan ringkas.
Empty State	Ilustrasi sederhana saat belum ada invoice/order/payout.
Skeleton Loading	Menjaga tampilan tetap halus saat data dimuat.

9.3 Animation Specification

Area Animasi	Trigger	Visual	Durasi	Fallback
Invoice review	Status berubah	Stepper node aktif bergerak halus; badge status fade-in.	300-600ms	Static stepper jika reduced motion.
Dana terkunci	Koperasi approve funding	Ikon vault/lock menutup; progress pulse hijau.	700ms	Badge Dana Aman.
Pengiriman	Supplier mark shipped	Truck/route line bergerak dari supplier ke warung.	800-1200ms	Timeline update.
Pencairan dana	Warung confirm received	Dana dari escrow mengalir ke rekening supplier; angka Rupiah counter-up.	1000-1500ms	Receipt statis.
Cicilan	Payment posted	Progress ring naik; confetti kecil jika lunas.	500-900ms	Progress update tanpa motion.
Overdue	Due date lewat	Banner soft warning slide-down, bukan alarm agresif.	300ms	Static warning.

9.4 Wireframe-Level Screen Requirements

Screen	Konten Wajib
Warung Dashboard	Limit tersedia, invoice aktif, cicilan jatuh tempo, katalog populer, CTA ajukan stok.
Catalog & Cart	Filter kategori, supplier, harga, MOQ, subtotal, DP, tenor, estimasi tagihan.
Invoice Detail	Timeline status, item barang, nilai DP/funding/fee, jadwal cicilan, bukti kirim.
Supplier Dashboard	Order masuk, order menunggu dana, order siap kirim, payout processing/success.
Koperasi Approval Queue	Ringkasan risiko, histori warung, nilai invoice, tenor diminta, saldo pool.
Investor Pool Dashboard	Saldo, kontribusi pool, invoice yang sedang didanai oleh pool, return, withdrawal.
Admin Ops Dashboard	KYC pending, payout failed, dispute active, overdue, transaction errors.

10. Non-Functional Requirements

ID	Kategori	Requirement	Target/Metric
NFR-001	Performance	Halaman dashboard utama harus cepat dimuat.	P95 API < 500 ms untuk query sederhana; first contentful paint web < 2.5s pada koneksi wajar.
NFR-002	Scalability	Sistem mendukung pertumbuhan warung/supplier/pool.	MVP >= 99%; production target >= 99.9%. MVP 1.000 warung, 100 supplier, 10.000 invoice/bulan; desain mampu horizontal scale API/worker.
NFR-003	Availability	Layanan inti tersedia selama jam operasional bisnis.	MVP >= 99%; production target >= 99.9%.
NFR-004	Consistency	Transaksi finansial harus ACID di database.	Journal dan status invoice berada dalam transaksi atomic.
NFR-005	Reliability	Worker payout/withdrawal harus retry-safe.	At-least-once processing dengan idempotency.
NFR-006	Security	Secret/key tidak boleh disimpan plaintext.	KMS/Vault; encryption at rest; masked bank account.
NFR-007	Auditability	Semua aksi penting dapat diaudit.	Audit log mencakup actor, timestamp, entity, before/after.
NFR-008	Compliance Readiness	On/off-ramp, KYC/AML, dan payment fiat melalui partner berizin.	Webhook dan customer status tersimpan; SRS tidak menggantikan legal review.
NFR-009	Accessibility	Website ramah pengguna dan mendukung reduced motion.	WCAG 2.1 AA sebagai target.
NFR-010	Localization	Bahasa Indonesia default; format Rupiah dan tanggal lokal.	Rp format, dd-mm-yyyy atau format

			Indonesia.
NFR-011	Observability	Sistem memiliki log, metrics, tracing, alert.	Structured logs, request id, tx id, payout id.
NFR-012	Backup/DR	Database dan object storage harus dibackup.	Daily backup MVP; production PITR dan DR runbook.

11. Security, Privacy, dan Compliance Requirements

Area	Requirement
Authentication	JWT/secure session dengan refresh token rotation; OTP rate limit; account lock sementara setelah gagal berulang.
Authorization	RBAC dan policy check di backend; frontend hanya menyembunyikan menu, bukan kontrol keamanan utama.
Data Protection	PII dan rekening bank dienkripsi/masked; dokumen KYC menggunakan signed URL dan access control.
Key Management	Private key/secret tidak disimpan di database biasa; gunakan KMS/Vault dan signing policy.
Financial Controls	Dual control untuk konfigurasi fee, manual payout override, dan dispute settlement bernilai besar.
Idempotency	Semua top-up, lock, payout, repayment, withdrawal harus idempotent.
Audit Trail	Audit immutable secara aplikasi; admin biasa tidak dapat menghapus audit.
Fraud/Risk	Velocity check, duplicate identity, suspicious activity, invoice amount limit, supplier-warung collusion alert.
Compliance	KYC/AML dan payment fiat harus menggunakan partner yang sesuai regulasi saat production.

12. Testing dan Quality Assurance

Level Test	Scope
Unit Test	Domain logic: invoice calculation, fee, ledger balancing, status transition, repayment schedules.
Integration Test	Repository, DB transaction, Stellar adapter mock, Anchor/payment partner mock, notification mock.
Contract Test	Soroban contract: lock, release, repayment event, unauthorized transition rejection.
API Test	Auth, RBAC, idempotency, error response, pagination/filter/sort.
End-to-End Test	Warung submit invoice -> supplier approve -> koperasi fund -> ship -> receive -> payout -> repay -> completed.
Security Test	OWASP checks, auth bypass, rate limiting, file upload validation, secret exposure.
Performance Test	Dashboard load, invoice search, payout worker concurrency, ledger posting.
UX Test	User dapat menyelesaikan flow tanpa memahami XLM/Stellar; animasi memperjelas proses.

12.1 Sample Acceptance Scenario

Scenario: Invoice dibiayai dan supplier menerima auto-cashout Rupiah
 Given warung sudah terverifikasi dan supplier memiliki produk aktif
 And koperasi memiliki pool dengan saldo cukup
 When warung mengajukan invoice Rp1.000.000 dengan DP Rp200.000 dan tenor 30 hari
 And supplier menyetujui invoice
 And koperasi menyetujui pendanaan Rp800.000 dari pool
 Then dana pool harus terkunci dan status invoice menjadi ESCROW_LOCKED
 When supplier mengirim barang dan warung mengonfirmasi diterima
 Then sistem harus memproses payout supplier dalam Rupiah
 And journal entries harus balance
 And repayment schedule warung harus aktif
 And event Stellar/Soroban terkait harus tercatat untuk rekonsiliasi.

13. Roadmap Implementasi MVP

Phase	Durasi	Output
Phase 0 - Setup	1 minggu	Repo, CI/CD, database migration, environment, base UI, auth skeleton.
Phase 1 - Core Master & Onboarding	1-2 minggu	Users, parties, warung/supplier/koperasi/investor, verification flow.
Phase 2 - Catalog & Invoice	1-2 minggu	Katalog supplier, cart, invoice, status tracker.
Phase 3 - Pool & Funding	1-2 minggu	Pool koperasi, investor contribution, approval, escrow lock.
Phase 4 - Stellar/Soroban MVP	1-2 minggu	Testnet contracts, event logs, reconcile worker.
Phase 5 - Payout & Repayment	1-2 minggu	Auto-cashout simulation/partner mock, repayment schedules, withdrawal fee.

Phase 6 - UX Polish & Demo	1 minggu	Animations, demo data, reports, pitch-ready flow.
----------------------------	----------	---

14. Requirement Traceability Matrix

Objective	FR Terkait	NFR Terkait
Warung bisa mendapatkan stok tanpa modal penuh	FR-INV, FR-POOL, FR-REP	NFR-001, NFR-004, NFR-009
Supplier menerima Rupiah dengan risiko volatilitas rendah	FR-SUP, FR-PAY, FR-ESC	NFR-004, NFR-005, NFR-008
Investor/koperasi dapat mengelola pool dan withdrawal	FR-POOL, FR-WDR, FR-FEE	NFR-006, NFR-007, NFR-012
Transaksi transparan melalui Stellar/Soroban	FR-ESC, FR-WAL, FR-ADM	NFR-007, NFR-011
Sistem mudah digunakan pengguna awam	FR-UX, FR-NOT	NFR-009, NFR-010

15. Open Questions / Perlu Diskusi Lanjutan

ID	Pertanyaan	Dampak
OQ-001	Apakah MVP akan memakai payment partner nyata atau simulasi untuk top-up/withdrawal?	Menentukan integrasi, status webhook, dan demo flow.
OQ-002	Apakah dana pool dianggap dana koperasi saja atau dana investor dengan laporan kepemilikan proporsional?	Menentukan skema ledger dan profit share.
OQ-003	Apakah return investor berbasis fee tetap, margin, atau profit-sharing pool?	Menentukan formula revenue dan legal review.
OQ-004	Apakah supplier success fee dipotong dari payout atau ditagihkan terpisah?	Menentukan alur jurnal dan tampilan supplier.
OQ-005	Apakah warung boleh membayar cicilan lebih awal dan apakah ada insentif?	Menentukan repayment rules dan UX.
OQ-006	Apakah pilot akan dijalankan dengan satu koperasi dan satu wilayah Bandung/Jawa Barat?	Menentukan scope data, operational support, dan onboarding.

16. Appendix A - Status Transition Rules

From	To	Actor	Rule
DRAFT	SUBMITTED	Warung	Cart valid, tenor dipilih, supplier aktif.
SUBMITTED	SUPPLIER_APPROVED	Supplier	Stok tersedia dan harga disetujui.
SUPPLIER_APPROVED	COOP_REVIEW	System	Invoice siap direview koperasi.
COOP_REVIEW	ESCROW_LOCKED	Koperasi/System	Pool cukup, risk approved, contract lock success.
ESCROW_LOCKED	SHIPPED	Supplier	Supplier upload bukti kirim.
SHIPPED	RECEIVED_CONFIRMED	Warung/Admin	Warung konfirmasi barang sesuai.
RECEIVED_CONFIRMED	PAYOUT_PROCESSING	System	Worker memulai auto-cashout.
PAYOUT_PROCESSING	REPAYMENT_ACTIVE	System	Payout supplier success, schedule aktif.
REPAYMENT_ACTIVE	COMPLETED	System	Outstanding = 0 dan journal posted.
Any valid before payout	DISPUTE	Warung/Supplier/Admin	Ada komplain aktif.

17. Appendix B - DDL Draft Minimal

DDL berikut adalah contoh awal untuk diskusi implementasi. Tim backend tetap perlu membuat migration final berdasarkan engine database yang dipilih.

```
CREATE TABLE invoices (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  invoice_no VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  warung_id UUID NOT NULL REFERENCES parties(id),
  supplier_id UUID NOT NULL REFERENCES parties(id),
  cooperative_id UUID NOT NULL REFERENCES parties(id),
  total_amount NUMERIC(19,2) NOT NULL CHECK (total_amount >= 0),
  down_payment_amount NUMERIC(19,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (down_payment_amount >= 0),
  funding_amount NUMERIC(19,2) NOT NULL CHECK (funding_amount >= 0),
  warung_fee_amount NUMERIC(19,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  due_date DATE NOT NULL,
  status VARCHAR(40) NOT NULL,
  d_rekam TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  i_rekam UUID NULL REFERENCES users(id),
  d_ubah TIMESTAMPTZ NULL,
```

```

i_ubah UUID NULL REFERENCES users(id),
is_deleted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE journal_entries (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  entry_no VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  entry_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  reference_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  reference_id UUID NOT NULL,
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT',
  posted_at TIMESTAMPTZ NULL,
  d_rekam TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  i_rekam UUID NULL REFERENCES users(id),
  d_ubah TIMESTAMPTZ NULL,
  i_ubah UUID NULL REFERENCES users(id)
);

CREATE TABLE journal_lines (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  journal_entry_id UUID NOT NULL REFERENCES journal_entries(id),
  ledger_account_id UUID NOT NULL REFERENCES ledger_accounts(id),
  debit_amount NUMERIC(19,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (debit_amount >= 0),
  credit_amount NUMERIC(19,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (credit_amount >= 0),
  description TEXT NULL,
  CHECK ((debit_amount = 0 AND credit_amount > 0) OR (credit_amount = 0 AND debit_amount > 0))
);

```

18. Appendix C - Referensi Resmi

Sumber	URL
Stellar Smart Contracts / Soroban Overview	https://developers.stellar.org/docs/build/smart-contracts/overview
Stellar Anchor Platform	https://developers.stellar.org/docs/platforms/anchor-platform
Stellar RPC	https://developers.stellar.org/docs/data/apis/rpc
Stellar Horizon	https://developers.stellar.org/docs/data/apis/horizon
Stellar Go SDK	https://pkg.go.dev/github.com/stellar/go-stellar-sdk
React Learn	https://react.dev/learn